Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4703 Señales y Sistemas
Profesores: M.Sc. José Miguel Barboza Retana
Dr. Pablo Alvarado Moya
Dr. William Quirós Solano
M.Sc. Javier Rivera Alvarado
II Semestre 2023
Primer Examen Parcial
Sábado 02 de setiembre 2023
Hora de inicio: 8:00am
Duración: 3 horas

Total de Puntos:	44
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre del estudiante: _____ Carné: _____

Instrucciones Generales:

1. Resuelva el examen en forma individual.
2. El examen debe ser resuelto en un cuaderno de examen, que debe permanecer engrapado durante la prueba.
3. Indique claramente su nombre y número de carné tanto en el cuaderno de examen como en el enunciado.
4. Responda las preguntas en el enunciado de examen, y los problemas de desarrollo en el cuaderno de examen.
5. Los desarrollos y respuestas deben ser ordenados y claros, utilizando compás y regla donde sean necesarios.
6. **Cada ejercicio debe indicar el procedimiento o justificación completa de la solución**. Respuestas sin su debida justificación no serán tomadas en cuenta.
7. No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
8. Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
9. El uso de lapicero rojo no está permitido, porque con ese color se calificará el examen.
10. El uso del teléfono celular no está permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer totalmente apagado durante el examen.
11. No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
12. El formulario oficial del curso se puede utilizar durante el examen únicamente en forma impresa o fotocopia. Este formulario oficial no puede tener anotaciones adicionales.
13. Puede utilizar durante el examen un formulario individual de máximo una hojas (dos páginas), con fórmulas y diagramas, escrito a mano.
14. El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución en el cuaderno de examen.
15. El incumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.
16. Esta prueba tiene una duración de 3 horas a partir de su hora de inicio.

Firma: _____

Detalle del Contenido del Examen

Ítem	**Puntos totales**	**Puntos obtenidos**
Pregunta 1	5	
Pregunta 2	2	
Pregunta 3	2	
Pregunta 4	2	
Pregunta 5	2	
Progunta 6	2.5	
Pregunta 7	1.5	
Pregunta 8	4	
Problema 1	9	
Problema 2	14	

Preguntas cortas

21 Pts

1. Una señal puede clasificarse según cinco criterios: 5 Pts

Número de variables	(**U**na variable	o	**M**últiples variables	)
Dimensión del valor	(**E**scalar	o	**V**ectorial	)
Variables independientes	(**D**iscretas	o	**C**ontinuas	)
Valores de la señal	(**D**iscretas	o	**C**ontinuas	)
Naturaleza estadística	(**D**eterministas	o	**A**leatoria	)

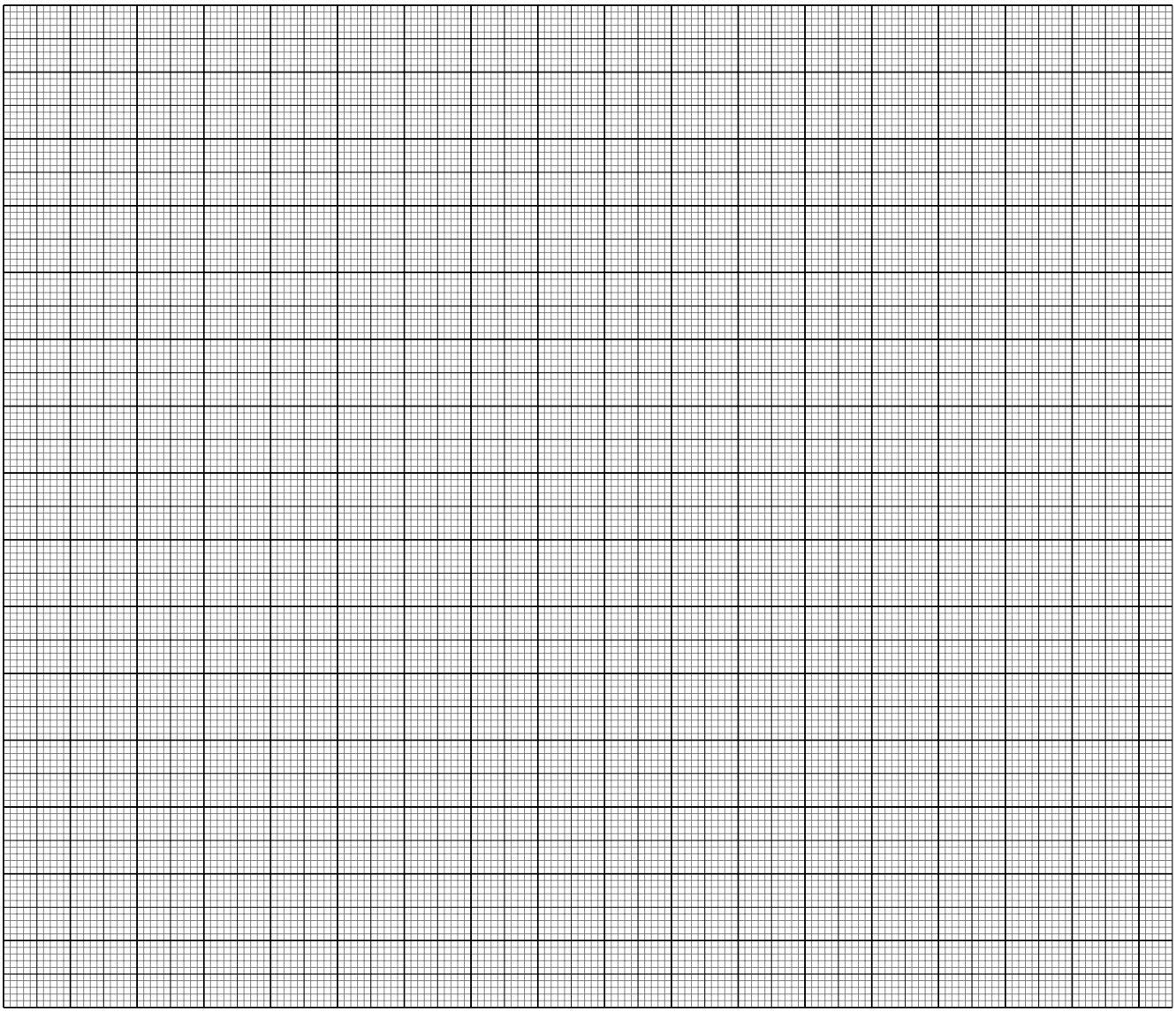
Utilice las letras mayúsculas indicadas en negrita para identificar las características de las señales a continuación. Si alguna característica no se aplica o puede interpretarse con cualquier valor de la propiedad, indíquelo con $*$.

Señal	Característica				
	Núm. Variables $(U/M/*)$	Dimensión $(E/V/*)$	Variables $(D/C/*)$	Valores $(D/C/*)$	Esdadística $(D/A/*)$
Imagen tomada por una cámara digital en color					
Registro mensual de la cantidad de aves de una bandada de aves					
Señales de salida de un micrófono estéreo					
Señal digital					
Señal analógica					

2. Dado $z \in \mathbb{C}$ y las curvas definidas por: 2 Pts

- Curva 1: $|z + 1 - j| = \sqrt{2}$
- Curva 2: $|2z - 4 + 4j| = |2z + 4 + 4j|$

Determine el o los números complejos que pertenecen tanto a la Curva 1 y 2 al mismo tiempo.



3. Sea la función en variable compleja $z \in \mathbb{C}$ dada por 2 Pts

$$f(z) = z^2 + ze^z$$

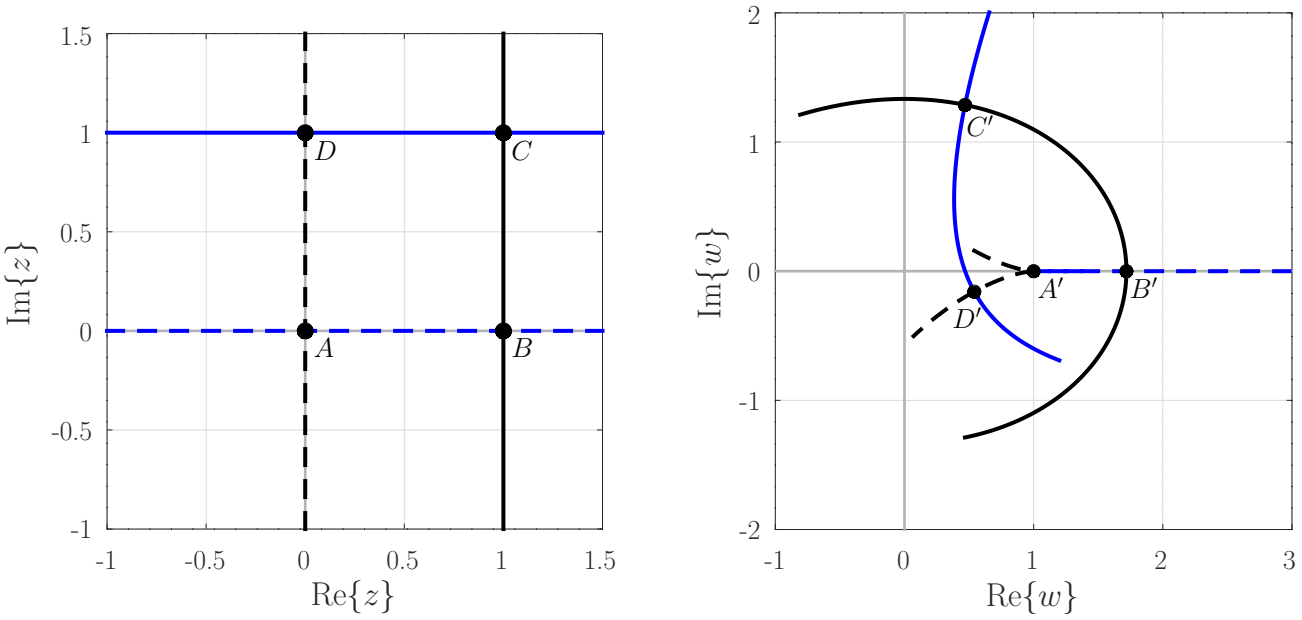
Considerando que $z = x + jy$, la función $\text{Im}\{f(z)\}$ corresponde con:

- ◯ a) $x^2 - y^2 + xe^x \cos(y) - ye^x \operatorname{sen}(y)$
- ◯ b) $j(2xy + xe^x \operatorname{sen}(y) + ye^x \cos(y))$
- ◯ c) $j(x^2 - y^2 + xe^x \cos(y) - ye^x \operatorname{sen}(y))$
- ◯ d) $2xy + xe^x \operatorname{sen}(y) + ye^x \cos(y)$
- ◯ e) 0
- ◯ f) Ninguna de las anteriores

4. Sea la función 2 Pts

$$f(z) = e^z - z$$

Dicha función se utiliza para mapear con $w = f(z)$ las cuatro líneas mostradas a la izquierda, que se intersecan en los puntos A, B, C, D, en las trazas mostradas a la derecha :



Los puntos A', B', C' y D' corresponden a los mapeos de A, B, C y D respectivamente.

Se observa que los ángulos de $\pi/2$ radianes formados entre las líneas horizontales y verticales en los puntos B, C y D se conservan con el mapeo en B', C' y D', pero esto no ocurre en $A' = f(A)$. Justifique por qué razón eso ocurre. Indique en qué puntos del plano z dicho mapeo sí mantendría ángulos de dos trazas cualquiera que se intersecan en ellos.

5. Se conoce que para una función $f(z)$ de variable y valor complejos se cumple: 2 Pts

$$\mathrm{Im}\{f(z)\} = |z|^2 - 1$$

Indique si es posible que dicha función $f(z)$ sea analítica, y, de serlo, qué función correspondería a $\mathrm{Re}\{f(z)\}$. Justifique.

6. Dada la función de variable compleja $f(z)$: 2.5 Pts

$$f(z) = \frac{1}{z(z-1)}$$

con serie de Taylor

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

De los siguientes puntos z_0, ¿cuál permite obtener el mayor radio de convergencia para dicha serie?

- ◯ a) $z_0 = 0$
- ◯ b) $z_0 = 1$
- ◯ c) $z_0 = -1$
- ◯ d) $z_0 = j$
- ◯ e) $z_0 = 1 + j$
- ◯ f) $z_0 = 2j$

Para el punto z_0 seleccionado, calcule el coeficiente c_0 de la serie y escriba la expresión para la región de convergencia respectiva.

7. Para una función de variable compleja $f(z)$ se conocen tres series de Laurent centradas en z_0 las cuales se muestran en la siguiente tabla en la *Columna A*. Escriba en la *Columna B* si el centro z_0 de cada serie corresponde a una singularidad esencial, un polo, un punto regular o un cero. Indique el grado u orden cuando corresponda. 1.5 Pts

Columna A	*Columna B*
$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2^n - 1}{2^n}\right) z^n, \quad ROC : \lvert z \rvert < 1$	
$f(z) = \frac{-1}{z-1} - 2\sum_{n=1}^{\infty} (z-1)^{n-1}, \quad ROC : 0 < \lvert z-1 \rvert < 1$	
$f(z) = \frac{1}{z-2} - \sum_{n=-1}^{-\infty} \frac{(z-2)^{n-1}}{(-n+1)!}, \quad ROC : \lvert z-2 \rvert > 0$	

8. Encuentre el valor de la integral 4 Pts

$$I = \oint_C \frac{z^2 + j}{z^4 - 1}\, dz$$

para la trayectoria de integración C dada por $|z - \frac{1}{2} - j\frac{1}{2}| = 1$.

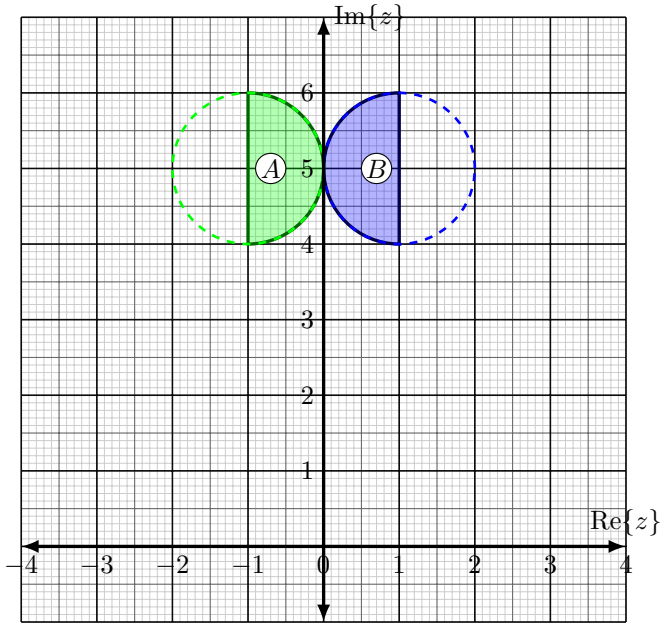
Problemas de desarrollo

Problema 1 Mapeos **9 Pts**

Considerando la función

$$w = f(z) = \frac{\sqrt{2} + j\sqrt{2}}{-j\frac{1}{2}z - \frac{5}{2}} \tag{1.1}$$

Determine el mapeo resultante para las regiones sombreadas y denotadas como A y B indicadas en el siguiente plano z utilizando la función (1.1).



Problema 2 Series de Potencias **14 Pts**

Sea la función

$$f(z) = \frac{z - a}{z^2(z + a)} \tag{2.1}$$

con $\angle a = \pi/4$.

2.1. Indique cuántos polos y ceros tiene esta función, su respectivo orden y lugar. 3 Pts

2.2. Para el caso en que la serie de Laurent de $f(z)$ se centre en $z_0 = a$, indique cuántas regiones de convergencia son posibles, y cuáles son esas regiones. Esboce en un diagrama dichas regiones e indique su expresión aritmética. Recuerde que $\angle a = \pi/4$. 3 Pts

2.3. Determine el desarrollo en serie de Laurent de $f(z)$

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z - z_0)^n$$

si este se centra en $z_0 = a$, y si el punto $z = -a^*$ debe estar en su región de convergencia. Indique de forma expresa el valor de los coeficientes c_n. 7 Pts

2.4. Indique el valor del residuo de la función $f(z)$ en $z = a$. 1 Pt